

Taller 2 – Corte 1

DEL ANTEPROYECTO AL DOCUMENTO FINAL DE TRABAJO DE GRADO

Estudiantes	
Título del proyecto	
Director del trabajo de grado	

1. Propósito del taller

El anteproyecto constituye la línea base formal del trabajo de grado: allí fueron definidos el problema, la justificación, los objetivos, el alcance, los referentes y la metodología inicialmente propuesta. El documento final, sin embargo, no corresponde simplemente al anteproyecto ampliado. Debe incorporar y demostrar el conocimiento generado durante la ejecución: decisiones de ingeniería, cálculos, simulaciones, implementaciones, ajustes, pruebas, resultados, limitaciones y conclusiones.

Pregunta orientadora: Si el anteproyecto representa lo que se prometió realizar, ¿qué debe contener el documento final para demostrar técnicamente que esa promesa fue cumplida?

2. ¿Qué debe tener a la mano?

- Anteproyecto aprobado.
- Versión actual del documento de trabajo de grado.
- Cronograma actualizado.
- Matriz objetivo-evidencia desarrollada previamente.
- Resultados parciales: cálculos, simulaciones, pruebas, mediciones, código, esquemáticos y fotografías técnicas.
- Observaciones realizadas por el director del proyecto.

3. Consideración académica fundamental

Este taller NO autoriza la reformulación unilateral del anteproyecto. Los cambios sustanciales en objetivos, alcance, escenario, producto esperado o metodología central deberán ser revisados y avalados por el director del trabajo de grado.

La finalidad del ejercicio es identificar la correspondencia entre lo aprobado y lo ejecutado, y transformar esa información en una hoja de ruta para la construcción del documento final.

4. Ruta de trabajo

Momento	Acción	Foco	Pregunta clave
1	Auditar	Secciones heredadas	¿Siguen representando el proyecto real?
2	Trazar	Objetivos y evidencias	¿Qué demuestra cada objetivo?
3	Contrastar	Metodología	¿Qué se planeó y qué se ejecutó?
4	Validar	Evidencia crítica	¿La prueba es reproducible y tiene criterio?
5	Proyectar	Desarrollo	¿Cómo se documentará la ingeniería realizada?
6	Proyectar	Resultados y discusión	¿Cómo se convertirá el dato en juicio técnico?
7	Cerrar	Conclusiones y acciones	¿Qué puede concluirse y qué falta por hacer?

ACTIVIDAD 1. Auditoría de las secciones heredadas del anteproyecto

Objetivo: determinar si las secciones construidas durante el anteproyecto continúan siendo coherentes con el proyecto realmente desarrollado.

Tiempo sugerido: 20 minutos. Trabaje directamente sobre el anteproyecto aprobado. En esta primera revisión no priorice ortografía o estilo; concentre el análisis en coherencia conceptual, metodológica y técnica.

Hallazgos iniciales

Aspecto que ya no representa con precisión el proyecto	Aspecto que requiere revisión con el director

Sección	¿Qué establece el anteproyecto?	¿Qué ocurrió durante el desarrollo?	Estado	Acción requerida
Problema				
Justificación				
Objetivo general				
Objetivo específico 1				
Objetivo específico 2				
Objetivo específico 3				
Alcance				
Marco referencial				
Metodología				

Estados de revisión

Código	Estado	Interpretación
C	Conservar	Continúa siendo completamente coherente con el proyecto desarrollado.
A	Actualizar	Requiere ajustes para representar correctamente el proyecto ejecutado.
F	Fortalecer	Es correcto, pero necesita mayor soporte, evidencia o profundidad.
R	Revisar con el director	Se identificó una posible modificación sustancial o una inconsistencia que requiere aval.

Preguntas de auditoría

Problema

- ¿El problema descrito continúa siendo el que realmente aborda el proyecto?
- ¿El contexto o escenario de aplicación cambió?
- ¿Existen afirmaciones que exceden lo que el proyecto puede demostrar?
- ¿La situación problemática continúa conectándose claramente con los objetivos?

Justificación

- ¿Los aportes prometidos siguen siendo pertinentes?
- ¿Se prometieron impactos que realmente no serán medidos?
- ¿Los resultados actuales permiten fortalecer la justificación?
- ¿Se diferencia entre lo que el proyecto demuestra y lo que potencialmente podría aportar?

Objetivos

- ¿El proyecto ejecutado continúa respondiendo a los objetivos aprobados?
- ¿Se desarrollaron todos los componentes comprometidos?
- ¿Existe algún objetivo cuyo cumplimiento sea difícil de demostrar?
- ¿Alguna actividad desarrollada quedó fuera del alcance de los objetivos?

Marco referencial

- ¿Los conceptos incluidos realmente son utilizados posteriormente?
- ¿Existen apartados teóricos que no tienen relación con decisiones, metodología o resultados?
- ¿Han aparecido nuevas normas, modelos, tecnologías o métodos que deban incorporarse?
- ¿Los antecedentes permitirán comparar o discutir los resultados?

ACTIVIDAD 2. Auditoría objetivo-evidencia

Objetivo: determinar qué evidencia técnica permite demostrar el cumplimiento de cada objetivo específico. La evidencia debe ser verificable por un jurado; expresiones como “se hicieron pruebas”, “se programó” o “se construyó el prototipo” describen actividades, pero no necesariamente demuestran desempeño o cumplimiento.

Tiempo sugerido: 20 minutos.

Objetivo específico	¿Qué prometía?	¿Qué se hizo?	Evidencia disponible	Evidencia faltante	Métrica / criterio	Ubicación en la tesis
OE1						
OE2						
OE3						

Referentes para identificar evidencias

Tipo de proyecto	Ejemplos de evidencia
Diseño electrónico	Cálculos, modelos, esquemáticos, selección de componentes, tolerancias, simulaciones y respuesta esperada.
Instrumentación	Curvas de calibración, error, resolución, sensibilidad, repetibilidad, incertidumbre y comparación con referencia.
Control	Respuesta temporal, error estacionario, tiempo de establecimiento, sobreimpulso, estabilidad y rechazo a perturbaciones.
Comunicaciones / IoT	RSSI, pérdida de paquetes, BER, latencia, throughput, alcance, disponibilidad, autonomía y consumo.
Electrónica de potencia	Eficiencia, regulación, rizado, pérdidas, respuesta térmica y comportamiento frente a carga.
Señales / IA	Dataset, partición, procedimiento de validación, error, precisión, sensibilidad, F1, matriz de confusión y tiempo de procesamiento.

Pregunta obligatoria: Si un jurado solamente revisara estas evidencias, ¿podría afirmar objetivamente que el objetivo fue cumplido?

Clasificación	Criterio
VERDE – Demostrable	Existe evidencia suficiente y un criterio de cumplimiento claro.
AMARILLO – Parcial	Existe evidencia, pero necesita fortalecerse, complementarse o analizarse.
ROJO – Aún no demostrable	Faltan pruebas, métricas, comparación o criterios fundamentales.

ACTIVIDAD 3. Metodología proyectada vs. metodología ejecutada

Objetivo: reconocer cómo evolucionó el proceso de ingeniería y documentar las decisiones tomadas durante la ejecución. Un cambio metodológico no constituye necesariamente una falla; puede ser consecuencia de evidencia obtenida durante el desarrollo. Lo importante es justificarlo técnicamente y verificar que no altere sin autorización los compromisos aprobados.

Tiempo sugerido: 15 minutos.

Aspecto	Lo planteado	Lo ejecutado	¿Qué cambió y por qué?	Evidencia que debe quedar en la tesis
Requisitos				
Arquitectura				
Componentes / tecnologías				
Modelado				
Cálculos				
Simulación				
Implementación				
Integración				
Procedimiento experimental				
Validación				

Una tesis sólida permite reconstruir la secuencia: Decisión → criterio → evidencia → consecuencia.

ACTIVIDAD 4. Diseño de una evidencia crítica de validación

Objetivo: construir un protocolo reproducible para demostrar uno de los resultados principales del proyecto. Seleccione un objetivo cuya validación sea decisiva para la defensa del trabajo.

Tiempo sugerido: 15 minutos + 5 minutos de revisión entre pares.

Elemento	Definición para el proyecto
Objetivo asociado	
Variable o parámetro para evaluar	
Referencia o valor esperado	
Instrumento / herramienta	
Condiciones de prueba	
Número de repeticiones	
Métrica para calcular	
Origen del criterio de aceptación	
Criterio de aceptación	
Resultado que deberá reportarse	
Figura / tabla prevista	

Prueba de reproducibilidad: ¿otro grupo podría repetir con exactitud esta prueba utilizando solamente la información consignada?

ACTIVIDAD 5. Proyección del capítulo de desarrollo

Objetivo: definir qué información técnica deberá incorporar el documento final para que otro ingeniero pueda reconstruir el proceso de diseño, implementación e integración.

Tiempo sugerido: 15 minutos.

Pregunta de ingeniería	Evidencia o sección que debe aparecer en el documento
¿Qué debía cumplir la solución?	
¿Cuáles fueron los requisitos y restricciones?	
¿Qué arquitectura se definió?	
¿Qué alternativas se consideraron?	
¿Cómo se seleccionó la solución?	
¿Qué cálculos sustentan el diseño?	
¿Qué simulaciones fueron realizadas?	
¿Cómo se implementó?	
¿Cómo se integraron los subsistemas?	
¿Qué dificultades técnicas aparecieron?	
¿Qué modificaciones fueron necesarias?	
¿Cómo se verificó cada subsistema?	

Pregunta de ingeniería	Evidencia o sección que debe aparecer en el documento
¿Cómo se validó el sistema completo?	

ACTIVIDAD 6. Proyección del capítulo de resultados y discusión

Objetivo: transformar uno de los objetivos del proyecto en una estructura preliminar de resultados que conecte evidencia, métrica, análisis, discusión y juicio de cumplimiento.

Tiempo sugerido: 20 minutos.

Objetivo específico seleccionado:

6.1 Condiciones de prueba

¿Qué se evaluó?	¿Bajo qué condiciones?

6.2 Evidencias previstas

☐ Tabla ☐ Gráfica ☐ Curva experimental ☐ Fotografía técnica ☐ Simulación ☐ Esquemático ☐ Comparación ☐ Otra: _____

6.3 Métricas y comparación

Elemento	Definición
Métrica o indicador	
Comparación principal	☐ Requisito ☐ Simulación ☐ Modelo teórico ☐ Referencia ☐ Literatura ☐ Norma ☐ Datasheet ☐ Estado del arte
Criterio de aceptación	
Origen del criterio	

6.4 Discusión

La discusión deberá responder, como mínimo:

- ¿Por qué se obtuvo este comportamiento?
- ¿Coincide con lo esperado?
- ¿Qué explica las diferencias?
- ¿Cómo se relaciona con el diseño realizado?
- ¿Cómo se compara con teoría, simulación, literatura o soluciones similares?
- ¿Qué limitaciones presenta?

6.5 Juicio preliminar de cumplimiento

Resultado obtenido / disponible:

☐ Cumple ☐ Cumple parcialmente ☐ No cumple todavía ☐ No existe evidencia suficiente

ACTIVIDAD 7. De los resultados a las conclusiones

Objetivo: comprobar que las futuras conclusiones puedan responder directamente a los objetivos y se sustenten en resultados verificables.

Tiempo sugerido: 10 minutos.

Prueba preliminar de cierre

Seleccione un objetivo y redacte, en una sola frase, la conclusión que hoy podría sostener con la evidencia disponible. Si no puede formularla sin usar expresiones vagas, identifique qué evidencia falta.

Objetivo seleccionado	Conclusión preliminar sustentable	Evidencia que aún falta

Objetivo	Resultado principal	Evidencia cuantitativa	¿Qué puede concluirse?	Limitación identificada
OE1				
OE2				
OE3				

Evite conclusiones genéricas como “el sistema funcionó satisfactoriamente” o “se adquirieron nuevos conocimientos”. Prefiera conclusiones que relacionen explícitamente el objetivo, la evidencia obtenida, las condiciones de prueba y el criterio de cumplimiento.

ACTIVIDAD 8. Revisión entre pares: jurado técnico

Intercambie la matriz objetivo-evidencia con otro grupo. El equipo revisor analizará un objetivo como si fuera jurado y formulará las siguientes preguntas:

- 1. ¿Dónde está la evidencia?
- 2. ¿Qué variable o parámetro demuestra el resultado?
- 3. ¿Cuál es la métrica utilizada?
- 4. ¿Cuál es el criterio de aceptación?
- 5. ¿De dónde proviene dicho criterio?
- 6. ¿Bajo qué condiciones se obtuvo el resultado?
- 7. ¿El procedimiento puede reproducirse?
- 8. ¿Qué conclusión puede formularse?
- 9. ¿Qué limitaciones presenta el resultado?

Dictamen	Marque	Observación
DEMOSTRADO	[]	La evidencia permite establecer claramente el cumplimiento.
PARCIALMENTE DEMOSTRADO	[]	Existe evidencia, pero requiere fortalecimiento.
AÚN NO DEMOSTRABLE	[]	Faltan datos, métricas, criterios o pruebas fundamentales.

Observación principal del grupo revisor:

5. Producto final del taller

Cada grupo consolidará un único producto denominado “Matriz de transición del anteproyecto al documento final”. Este insumo deberá conservarse como herramienta de seguimiento del trabajo de grado y podrá utilizarse en reuniones posteriores con el director.

Parte	Contenido mínimo
A. Auditoría de secciones heredadas	Problema, justificación, objetivos, alcance, marco referencial y metodología.
B. Matriz objetivo-evidencia	Correspondencia entre objetivos, desarrollo, evidencia, métricas y criterios.
C. Metodología ejecutada	Diferencias entre lo proyectado y lo realizado, con decisiones técnicas justificadas.
D. Proyección del documento final	Desarrollo, pruebas, resultados, discusión, conclusiones, limitaciones y recomendaciones.
E. Plan inmediato de trabajo	Acciones prioritarias, responsables, fechas y aspectos por validar con el director.

6. Plan inmediato de trabajo

A partir de los hallazgos del taller, defina las acciones que deberán desarrollarse en las siguientes semanas. Incluya como mínimo una sección documental por fortalecer, una evidencia faltante, una prueba pendiente y un aspecto que deba revisarse con el director.

Prioridades identificadas antes de planificar

Prioridad 1	Prioridad 2	Prioridad 3

Acción requerida	Evidencia / resultado esperado	Prioridad	Responsable	Fecha prevista
		Alta / Media / Baja		
		Alta / Media / Baja		
		Alta / Media / Baja		
		Alta / Media / Baja		
		Alta / Media / Baja		
		Alta / Media / Baja		

8. Lista de verificación de calidad

Criterio	Sí	Parcial	No
El problema continúa siendo coherente con el proyecto ejecutado.	☐	☐	☐
La justificación no promete impactos que el proyecto no puede demostrar.	☐	☐	☐
Cada objetivo posee una evidencia asociada.	☐	☐	☐
Las evidencias permiten evaluar y no solamente mostrar actividades.	☐	☐	☐

Criterio	Sí	Parcial	No
Existen métricas para los principales resultados.	☐	☐	☐
Se han definido criterios de aceptación cuando corresponden.	☐	☐	☐
La metodología describe lo realmente ejecutado.	☐	☐	☐
Los cambios metodológicos se encuentran técnicamente justificados.	☐	☐	☐
Las pruebas son suficientemente reproducibles.	☐	☐	☐
Los resultados pueden relacionarse directamente con los objetivos.	☐	☐	☐
Existe una proyección clara del capítulo de resultados y discusión.	☐	☐	☐
Las futuras conclusiones pueden sustentarse mediante evidencia.	☐	☐	☐
Se identificaron limitaciones técnicas reales.	☐	☐	☐
Se identificaron asuntos que requieren revisión con el director.	☐	☐	☐